Hoja de Trabajo: Extracción Analítica de Datasheet MOSFET

Nunca se selecciona un componente por el "título" comercial. La ingeniería se basa en la validación de las fronteras de operación y las condiciones de prueba.

1. Identificación General

Device: _____ Manufacturer: _____
Application assumed (Condiciones del proyecto): _____

2. Absolute Maximum Ratings

V_{DSS} (Tensión máxima de bloqueo): _____
¿En qué tabla del datasheet se encuentra?: _____
Continuous I_D: _____ Condición térmica declarada: _____
Pulsed I_D: _____ Límite de pulso: _____

3. Electrical Characteristics (The ON State)

$V_{GS(th)}$ (Tensión umbral): _____ Test condition (I_D, V_{DS}): _____
¡Recuerda que esto solo indica el inicio de conducción, no el encendido de baja pérdida!

$R_{DS(on)}$ evaluado en $V_{GS} =$ _____: _____
$R_{DS(on)}$ evaluado en $V_{GS} =$ _____: _____
Test current para $R_{DS(on)}$ (I_D): _____ Temperatura: _____

4. Dynamic & Thermal Parameters

Q_g (Total Gate Charge): _____ Condición de prueba (V_{DS}, I_D, V_{GS}): _____
$R_{\theta JC}$ (Thermal resistance, Junction-to-Case): _____
$R_{\theta JA}$ (Thermal resistance, Junction-to-Ambient): _____

5. SOA & Body Diode

SOA (Safe Operating Area) Figure: ☐ Presente ☐ No encontrada
Body Diode (Parámetros relevantes de recuperación/corriente): _____

6. Síntesis de Diseño

¿Qué parámetro limitará esta aplicación primero (Ej. térmica, SOA, Gate Drive)? _____
¿Por qué? _____

Ejemplo Ilustrativo Guiado (IRLZ44N - Infineon)

Nota: Este componente es meramente ilustrativo y NO es el MOSFET oficial seleccionado para el curso.
Device: IRLZ44N | **VDSS:** 55 V | **ID:** 47 A @ 25°C (Condicionado a disipación ideal)
VGS(th): 1–2 V
RDS(on): 22 mΩ @ VGS=10 V | 25 mΩ @ VGS=5 V | 35 mΩ @ VGS=4 V.
Qg: $\sim$ 32 nC (typ).
Conclusión rápida: Aunque el umbral sea 1 V, para garantizar los 25 mΩ se debe suministrar un *gate drive* duro de al menos 5 V.